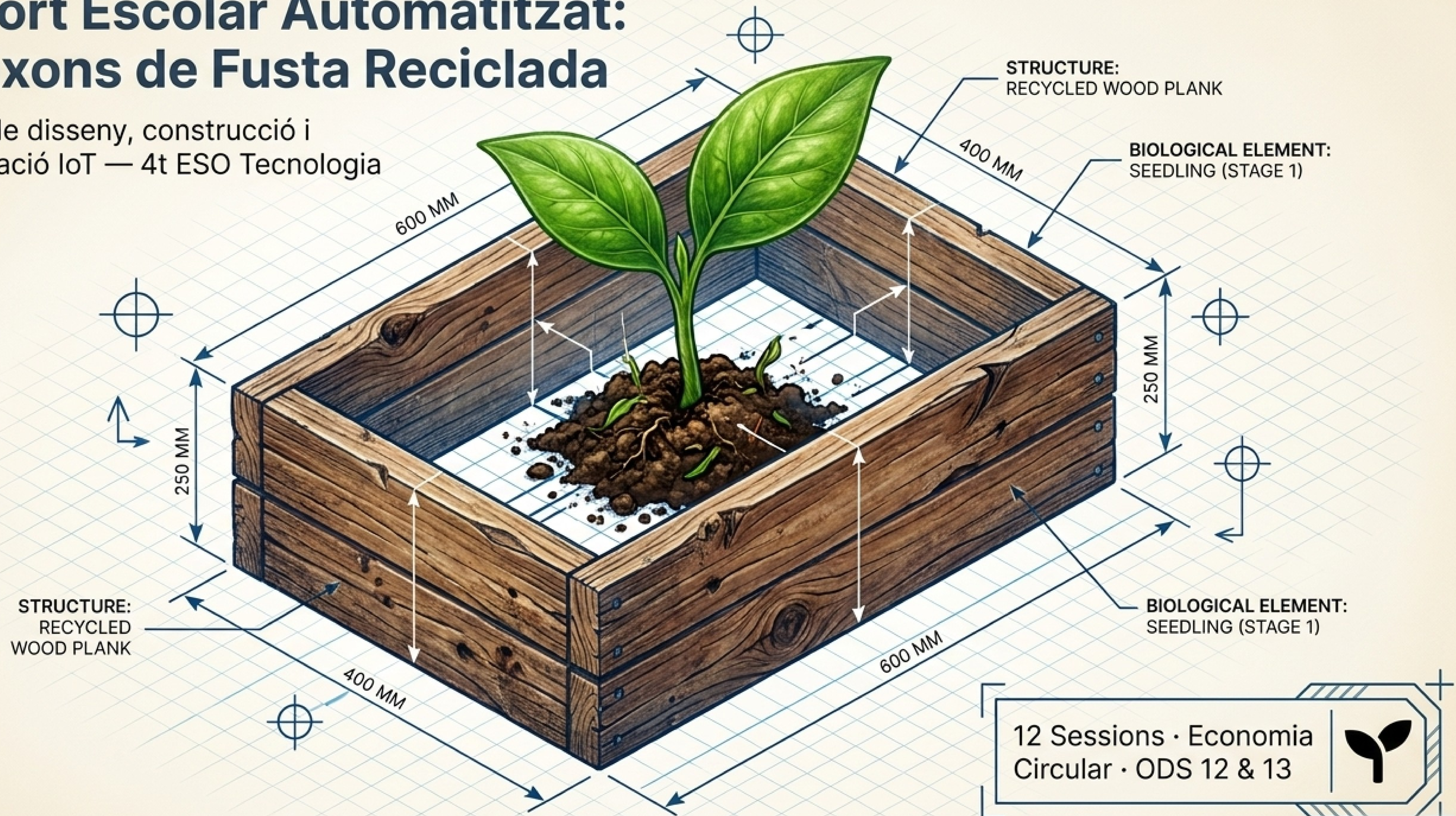


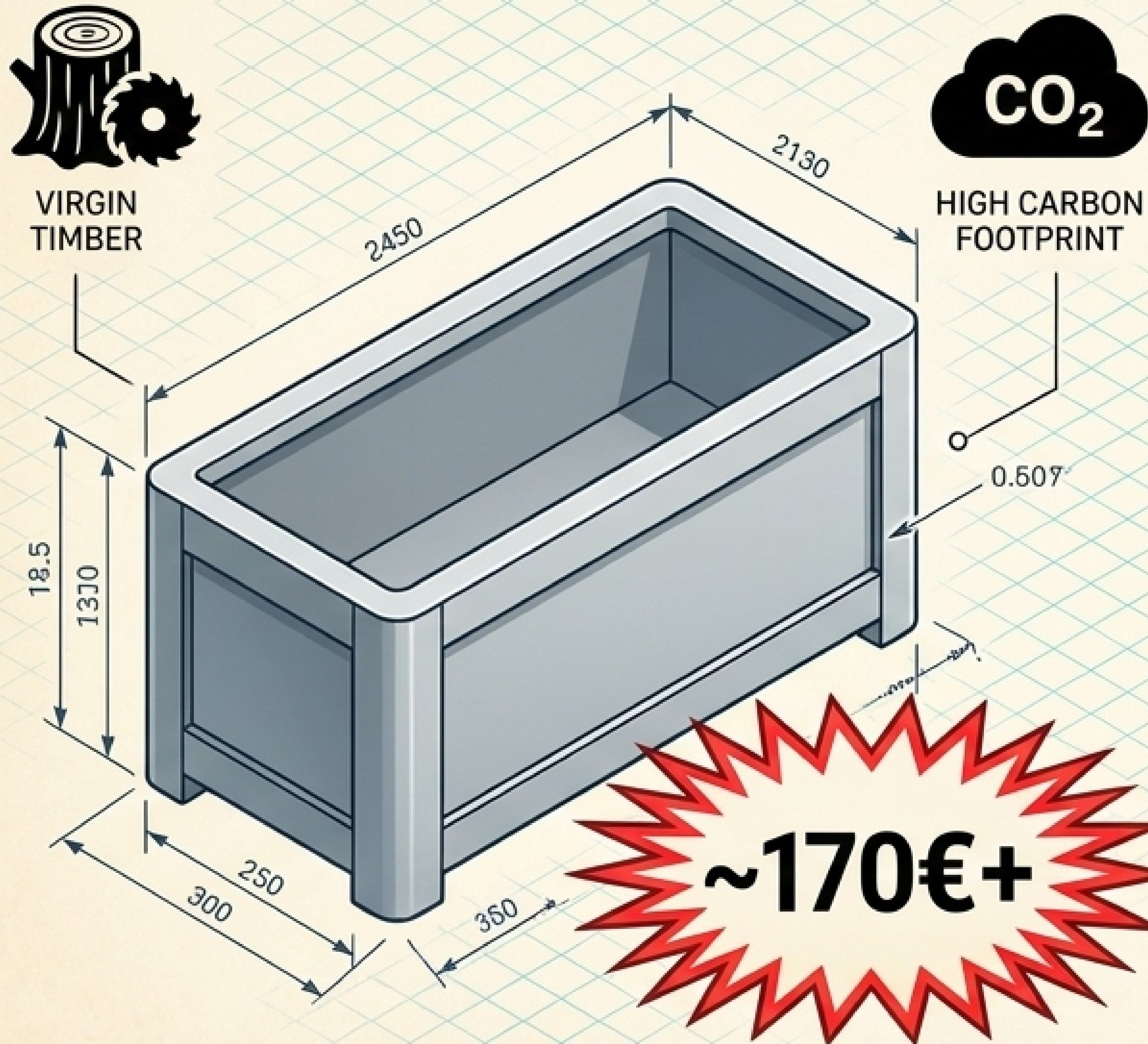
L'Hort Escolar Automatitzat: Caixons de Fusta Reciclada

Guia de disseny, construcció i
integració IoT — 4t ESO Tecnologia

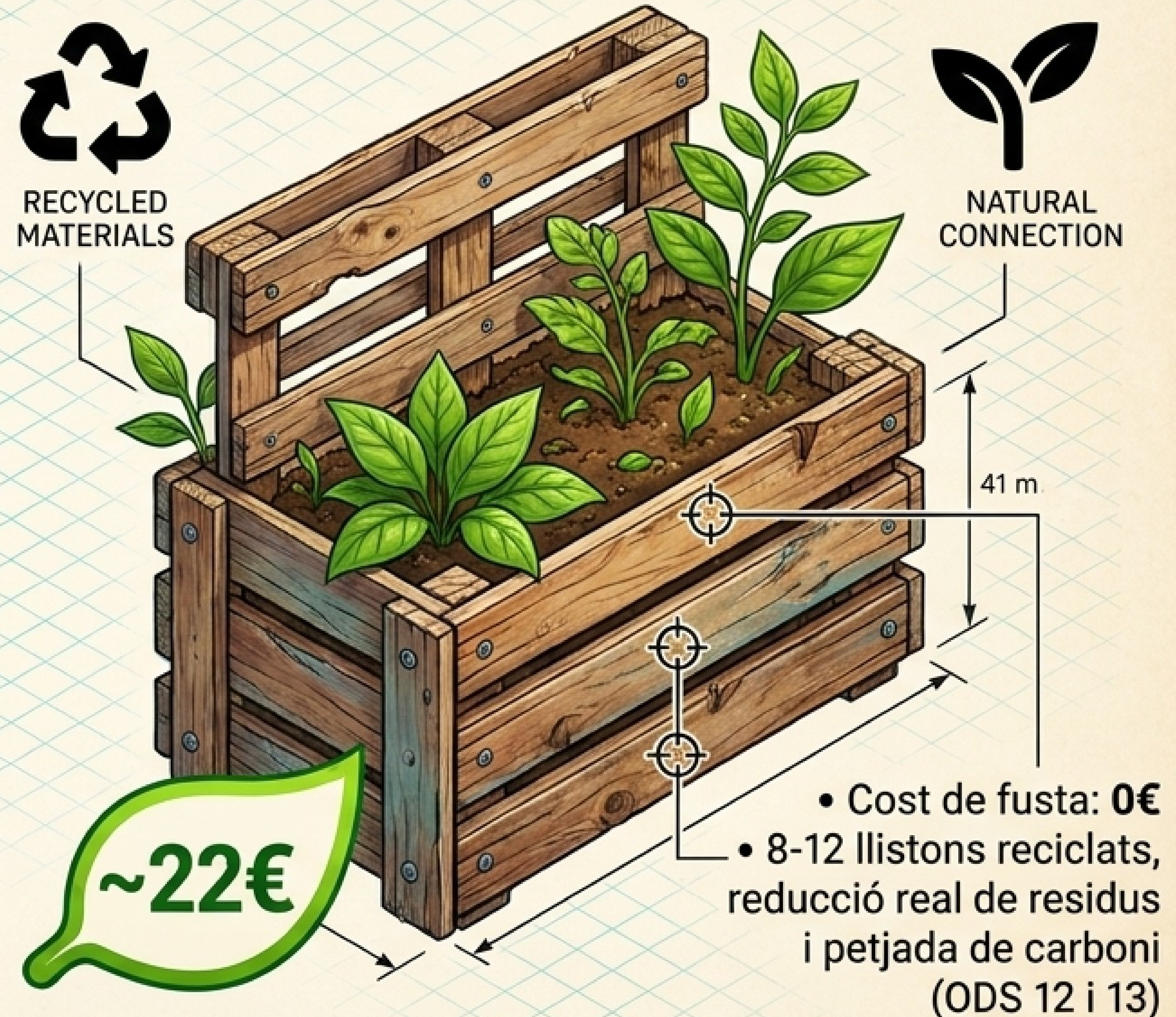


De residu a recurs: L'impacte de l'Economia Circular

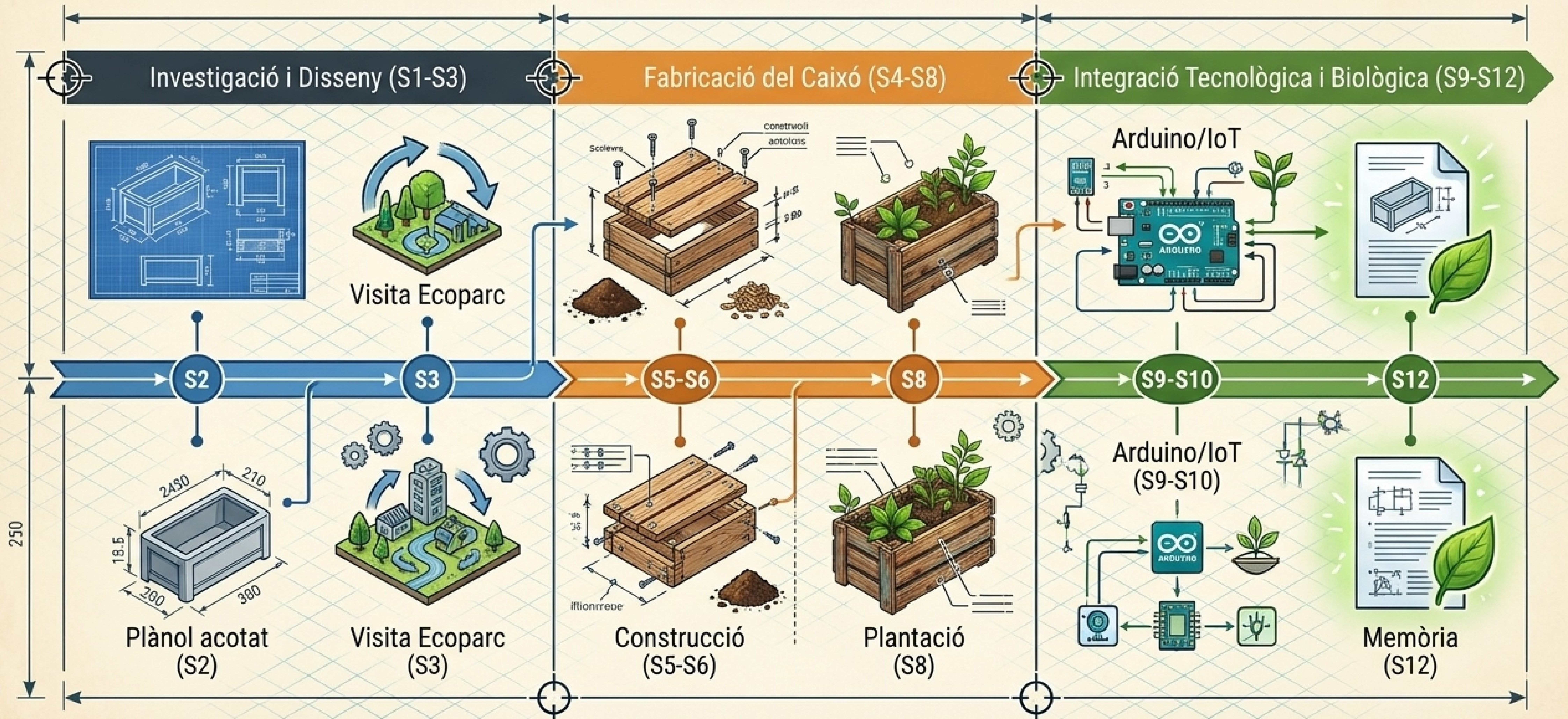
The Traditional Way



L'Ecosistema Circular



El full de ruta: 12 sessions cap a l'automatització

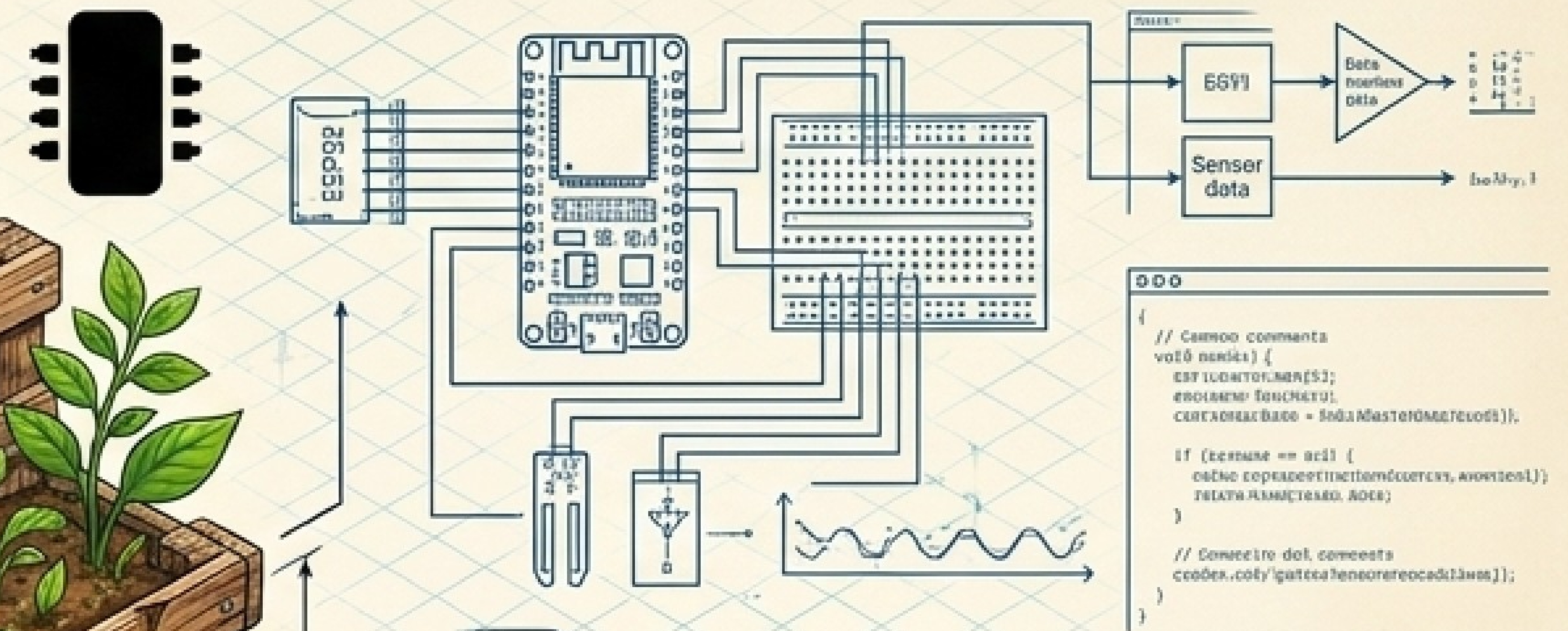


L'ecosistema del caixó: Un aprenentatge interdisciplinar

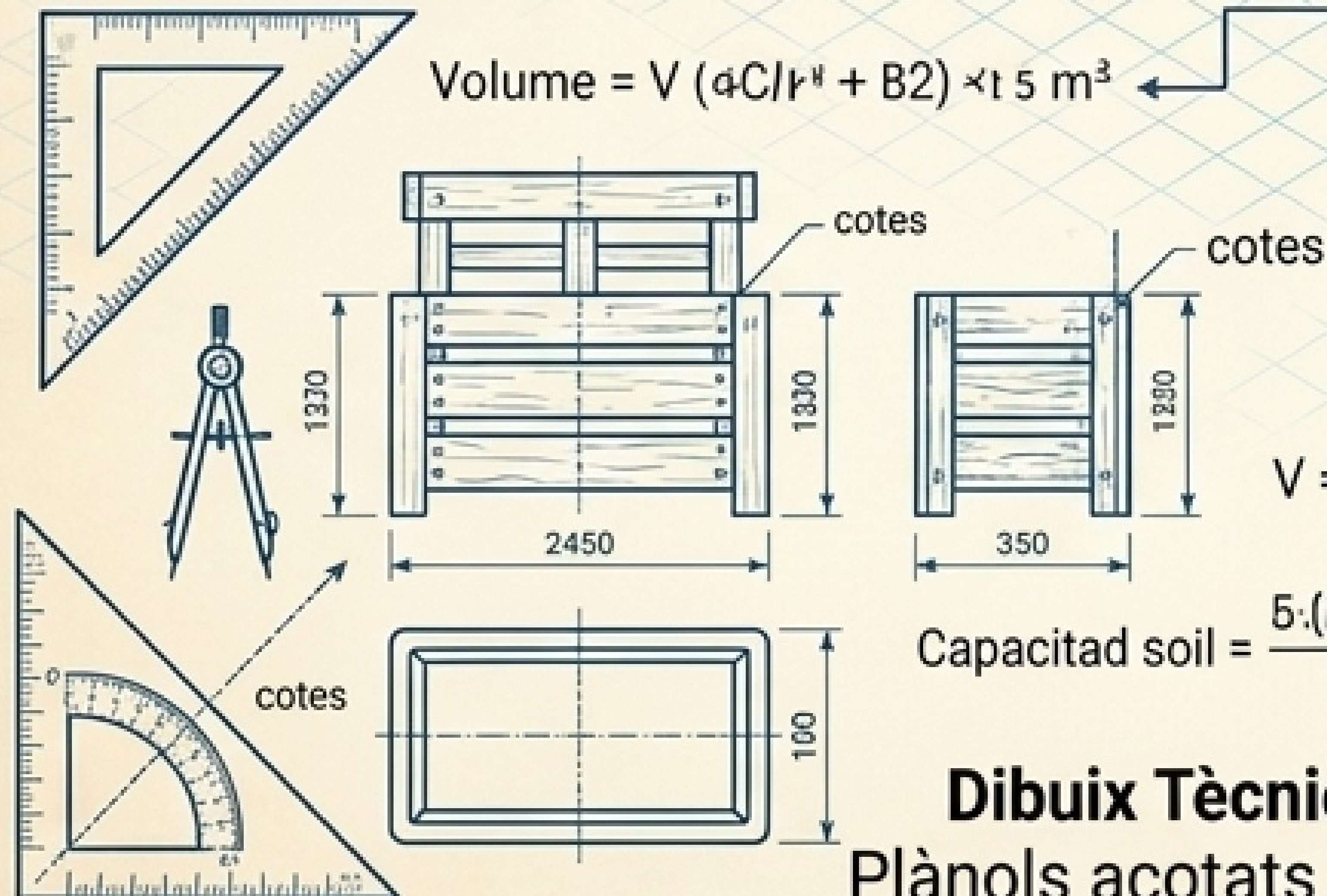
Biologia: Microbiologia del sòl i descomposició



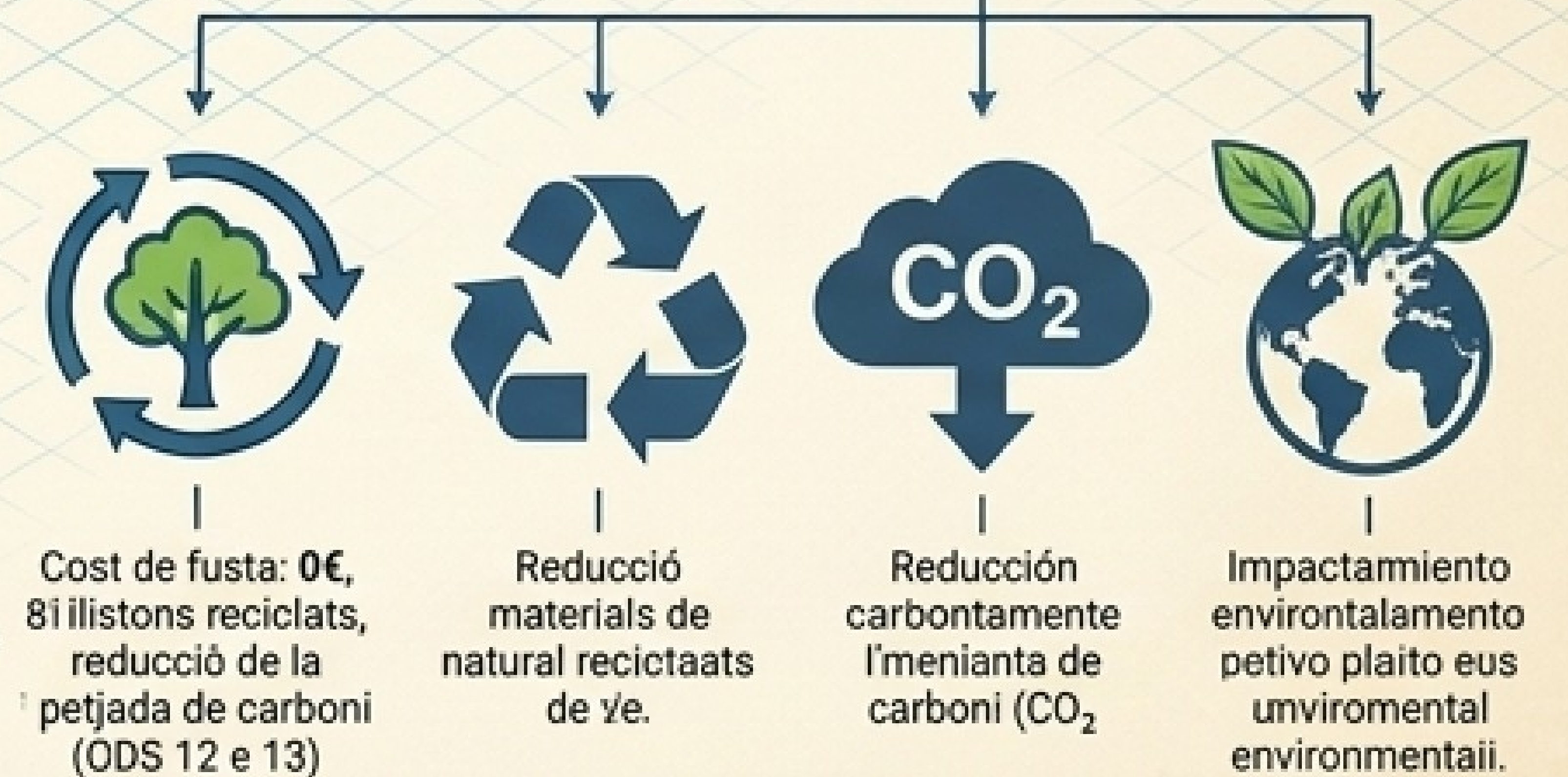
► **Tecnologia:** Programació ESP32 i sensors capacitius



$$\text{Volume} = V (4C/r^4 + B^2) \times 15 \text{ m}^3$$

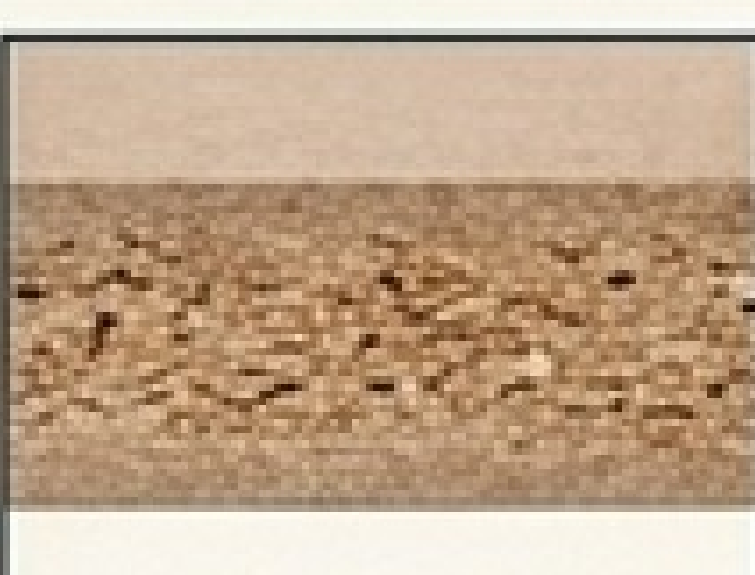
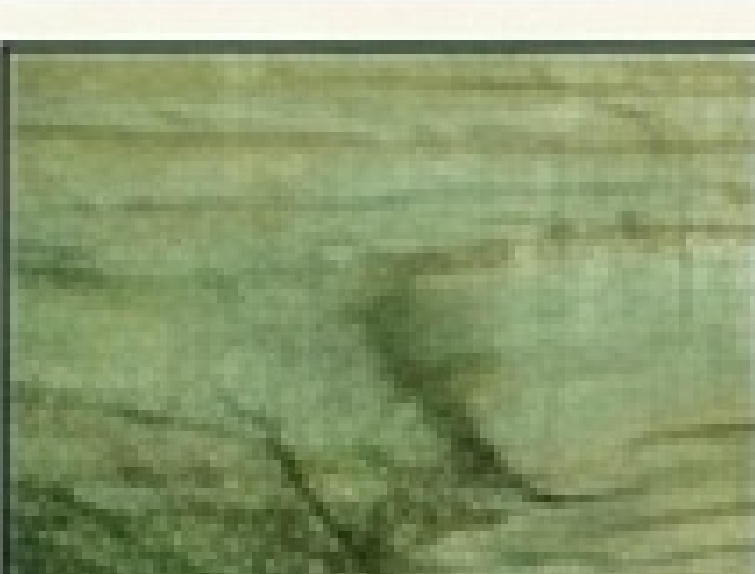


Dibuix Tècnic / Matemàtiques:
Plànols acotats i càlcul de volums

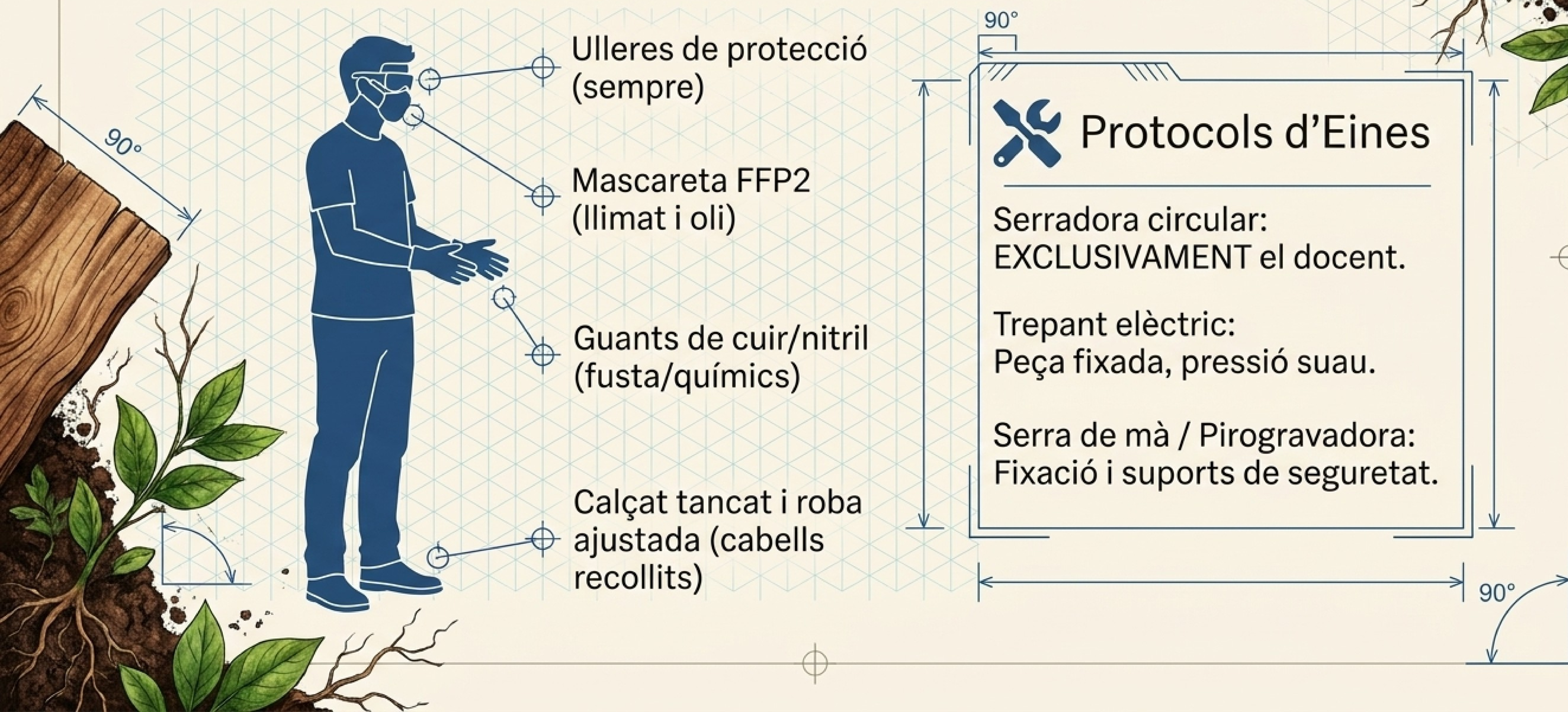


► **Sostenibilitat:** Reducció de la petjada de carboni

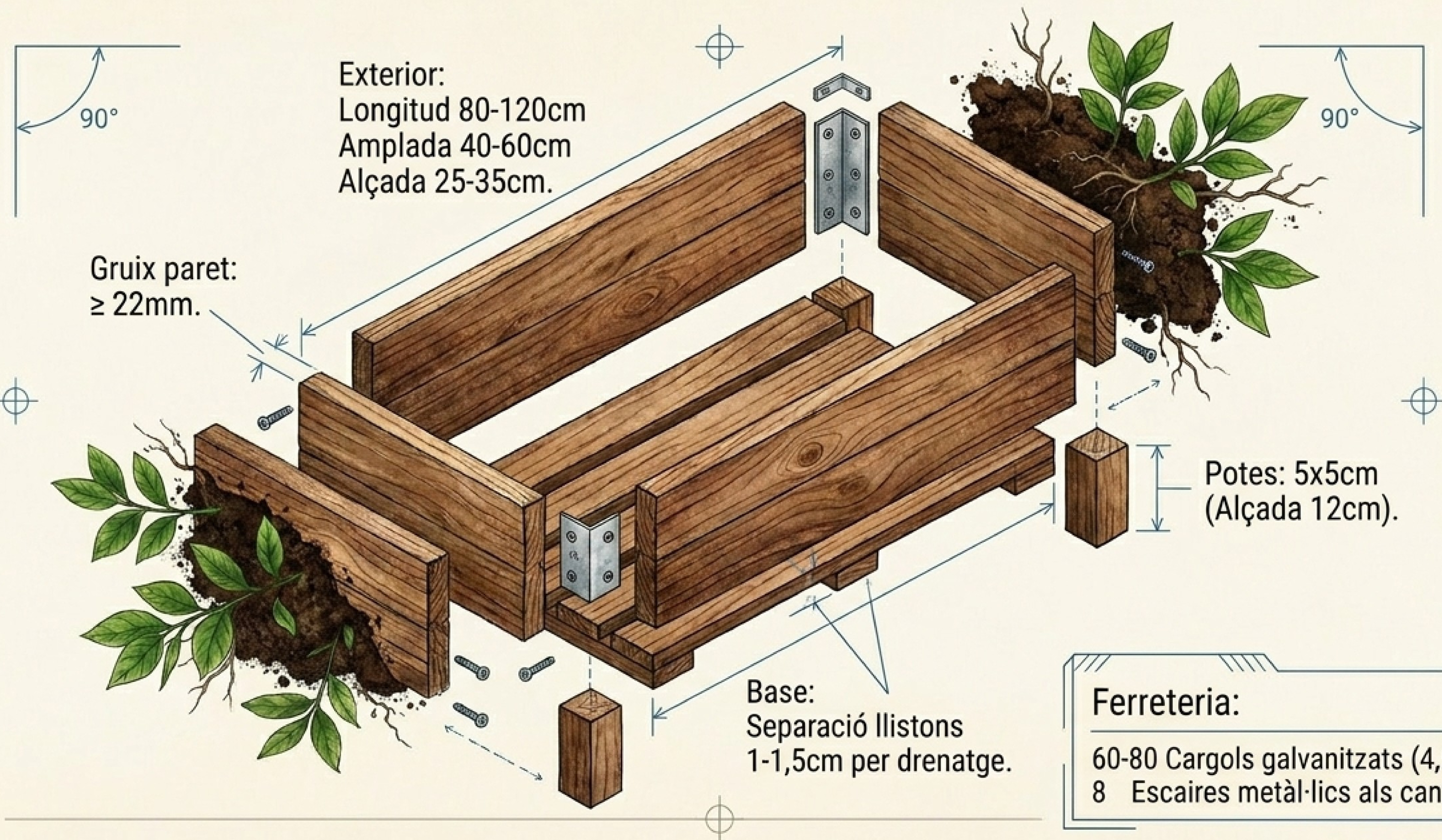
Diagnòstic de materials: Quina fusta és segura?

Tipus de Fusta	Identificació Visual	Toxicitat	Veredicte Final
 Palet EPAL (marcat HT)	 Logo IPPC + lletres HT	Tractament tèrmic (Segur)	
 Fusta massissa de mobles	 Sense laques brillants	Sense químics	
 Palet marcat MB	 Lletres MB	Methyl Bromide (Pesticida tòxic)	
 MDF / Aglomerat	 Aspecte premsat	Es dissol, allibera formaldehid	
 Fusta verdosa de construcció	 Color verdós	Tractament CCA (arsènic+coure)	

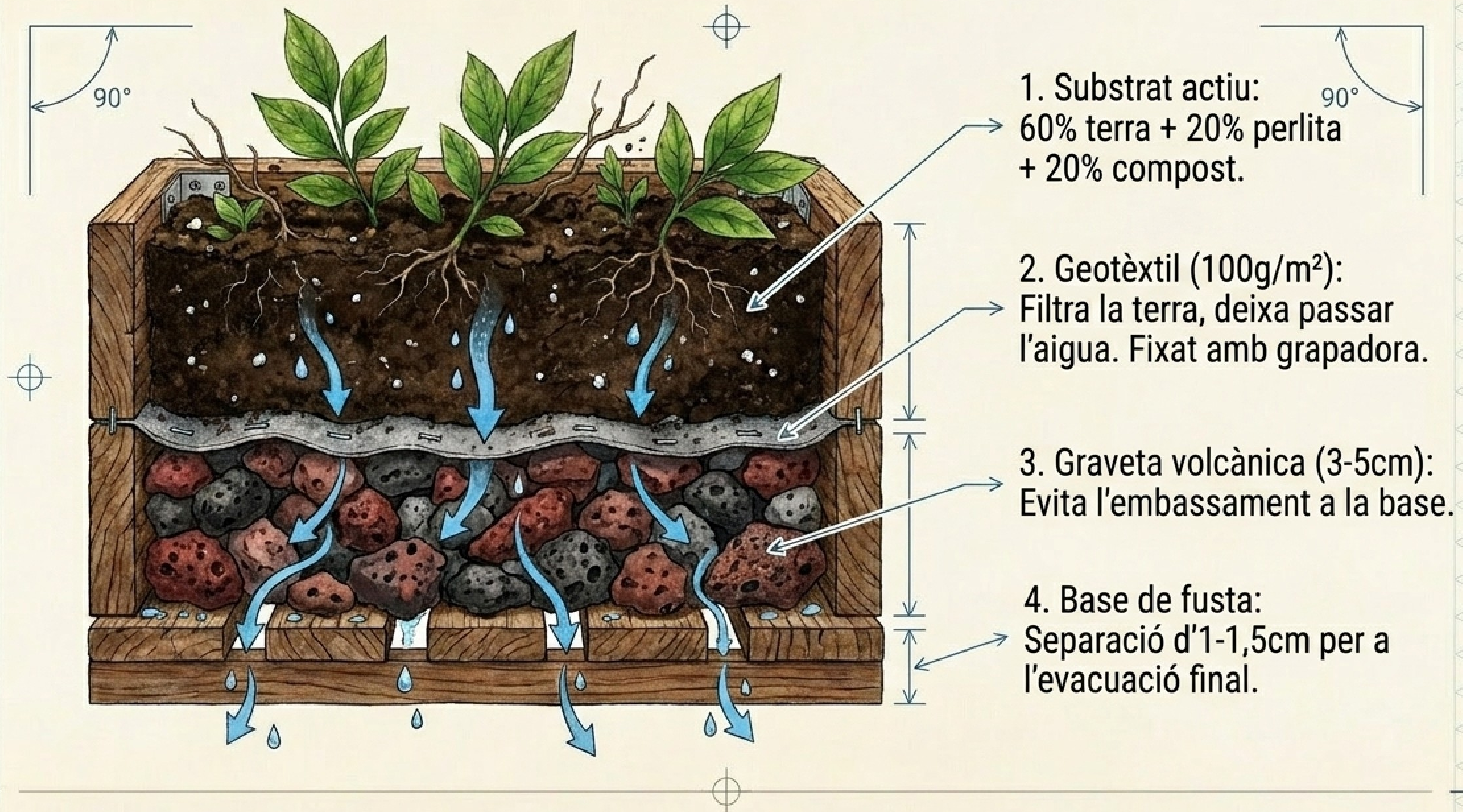
Mapa de seguretat al taller (EPI i Protocols)



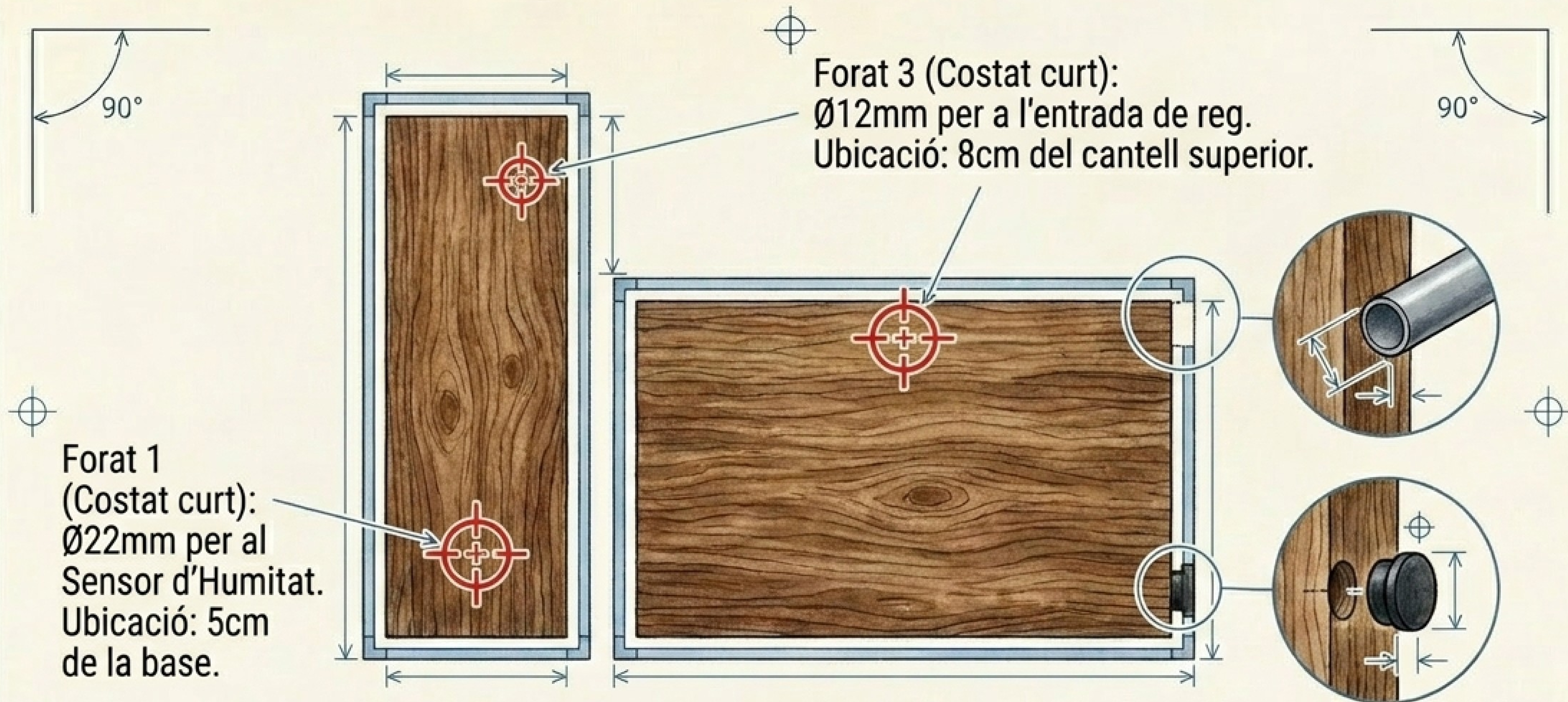
Anatomia del caixó: Dimensions i estructura



L'estratificació biomecànica: Substrat i drenatge

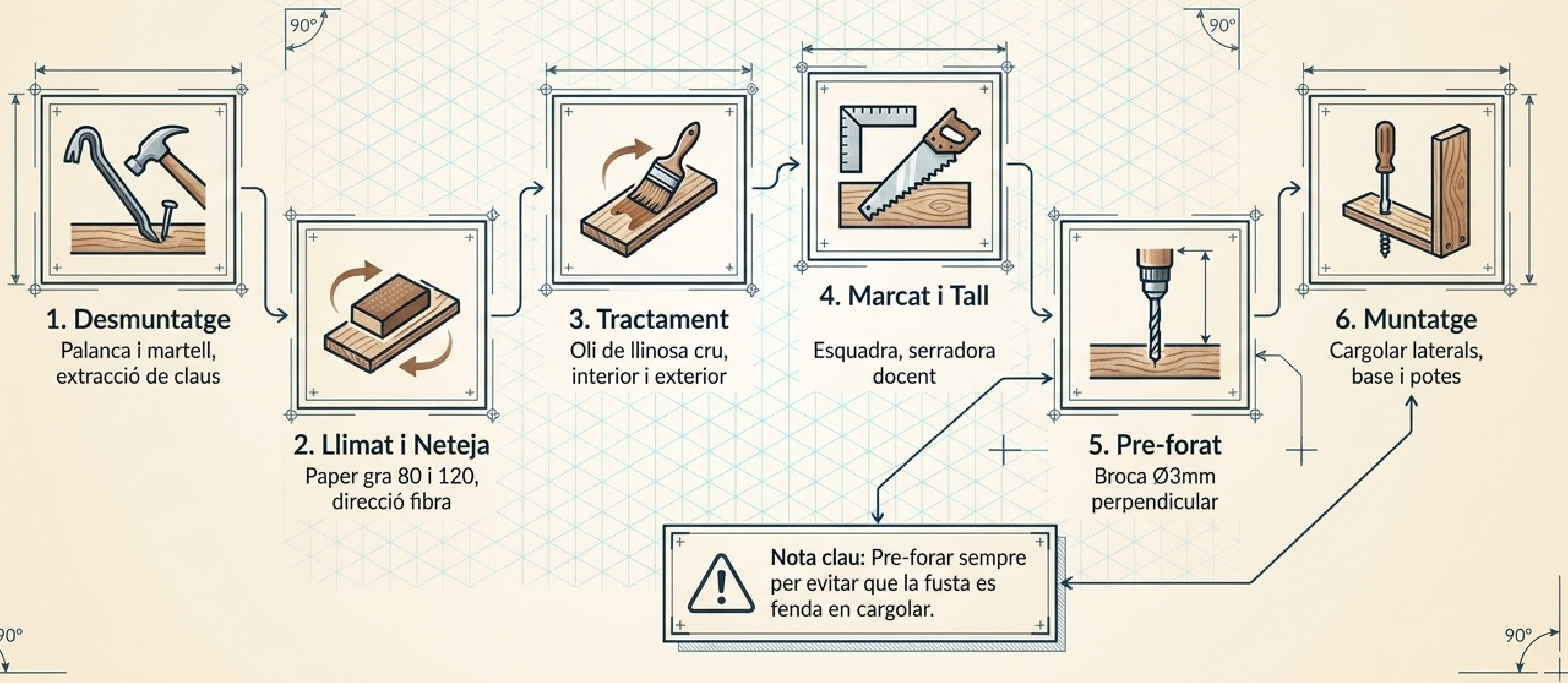


Preparació IoT: Passacables i punts de connexió

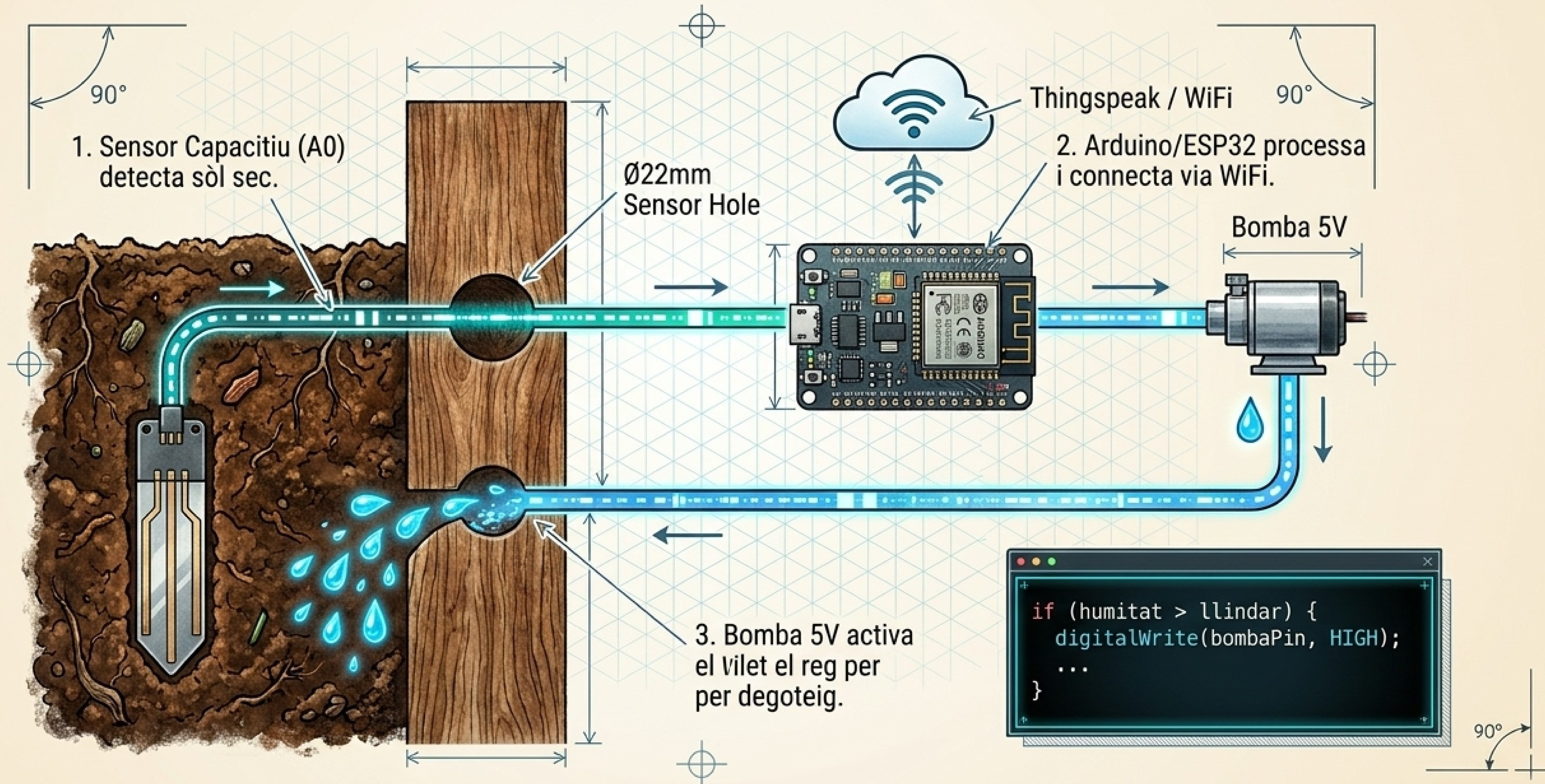


A preparar **ABANS** de muntar el caixó. Instal·lar tubs PVC rígid i taps de goma.

Fusteria pas a pas: Del palet a l'estructura



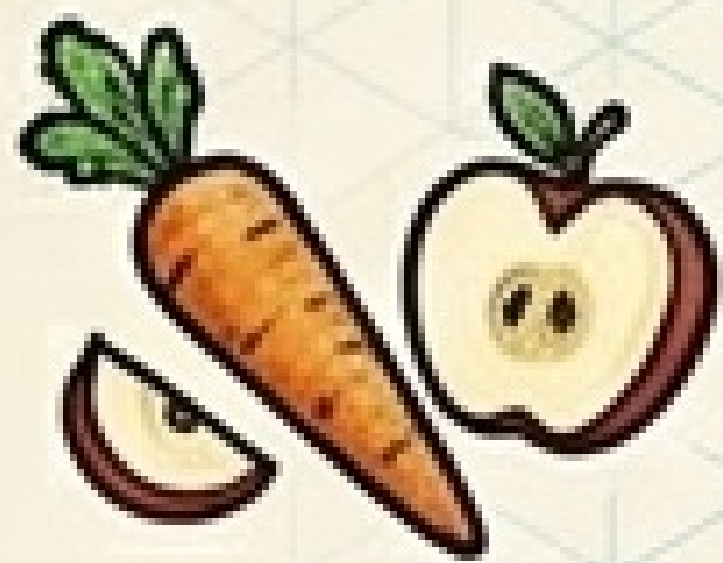
El sistema nerviós: Com sent i actua el caixó



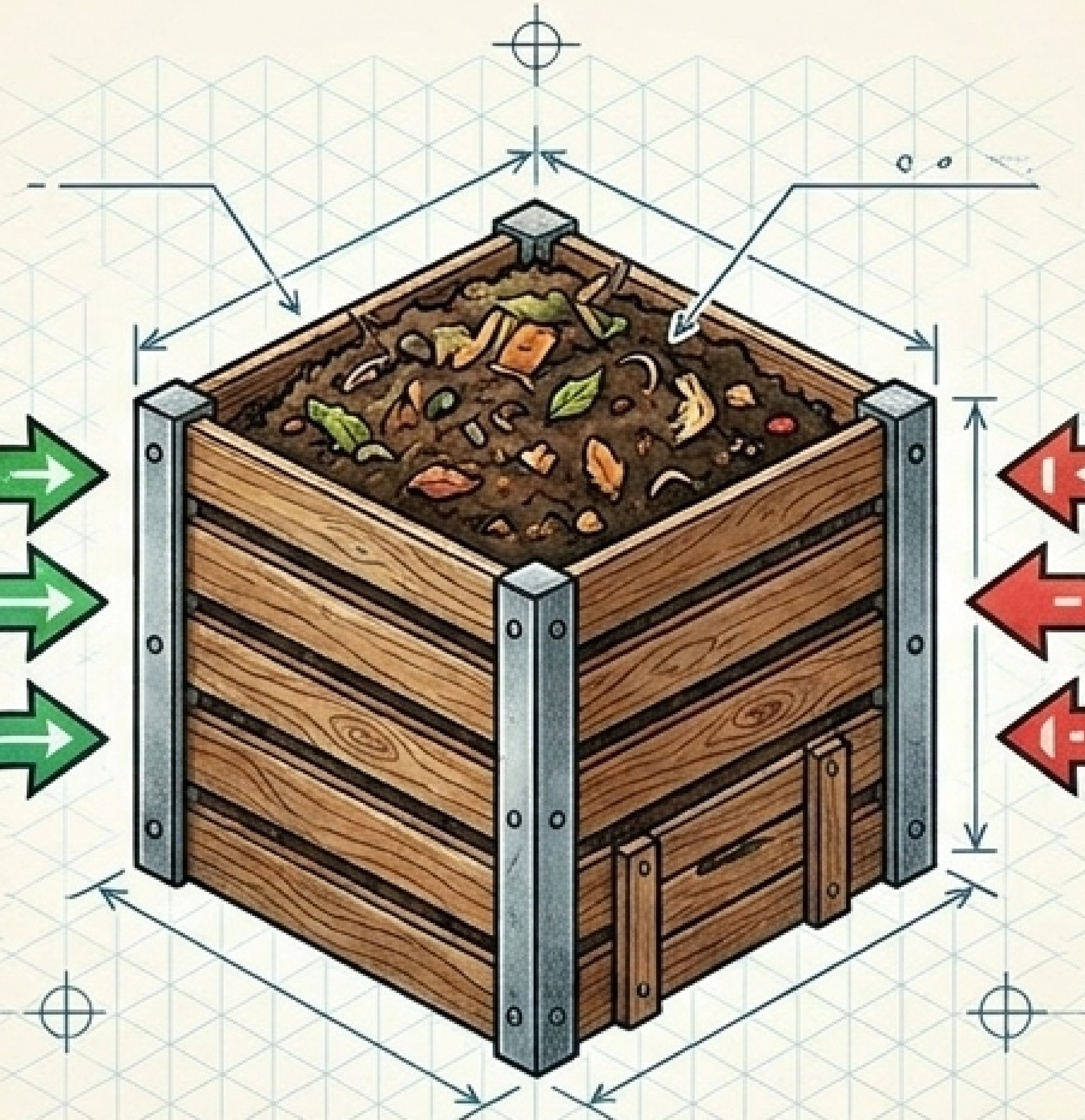
El motor biològic: Què alimenta el nostre compost?

SÍ - Residus vàlids

- Restes de fruita/verdura
- Posos de cafè
- Fulles seques
- Serradures de fusta no tractada (del nostre taller!)



non-treated



NO - Prohibit

- Carn, peix i lacticis



- Olis i greixos

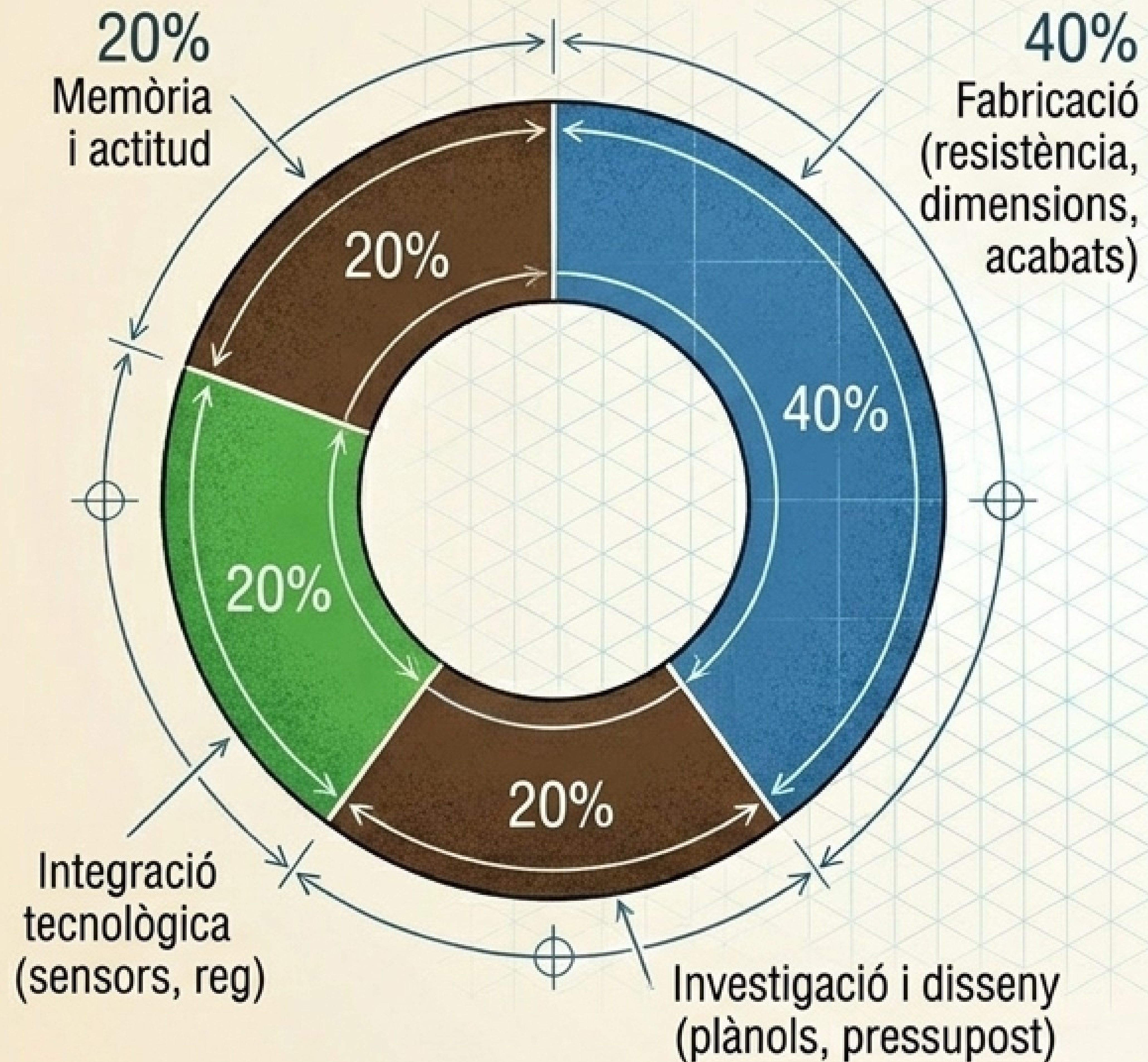


- Fusta tractada (CCA/MB)



El compost madur formarà el 20% del nostre substrat, tancant el cicle de la matèria.

Avaluació i control de qualitat



Tolerància de diagonals ($\pm 2\text{mm}$) per assegurar un caixó quadrat.

Checklist de Control de Qualitat

- ☒ Compost maturia
- ☒ Diagonal
- ☐ Tolerància de
- ☐ Hier-arònic
- ☐ Cap d
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Cap cargol sobresurt $> 2\text{mm}$ a la cara interior.

El lliurament final: La Memòria Tècnica



- Plànol tècnic final (real vs. disseny)
- Diari de sessions amb fotografies
- Pressupost comparatiu (cost real vs. mercat)
- Reflexió sobre problemes i solucions



La memòria tècnica és obligatòria. Sense memòria entregada, no s'avalua el caixó.